

EGAT SAINOI PV&BESS



EGAT



Preventive maintenance (PM) 5th(2 Dec 2024)

Organization:

RATCH GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

72 Ngam Wong Wan Rd, Nonthaburi, Nonthaburi 11000, Thailand

Prepared by

ZIRCOZ COMPANY LIMITED

29/1293 Mooban Wararak Rangsit Khlongsam, Moo 2, Khlong Sam, Khlong Luang, Pathumthani 12120

Tel. (66) 83 178 8998 / (66) 89 966 3166

E-mail: zircozth@gmail.com

BUILDING : T0007

Prepared :	Danai L.	
RATCH :		
EGAT :		
Issue Date:	02.12.2024	

Conclusion

การซ่อมบำรุงรักษาระบบโซลาร์เซลล์แบบบนหลังคาโครงการสถานีไฟฟ้าฝ่ายผลิตโทรนอย (EGAT SAINOI) ดำเนินการโดยบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และดำเนินการซ่อมบำรุงโดยบริษัทเซอร์คอส จำกัด ในวันที่ 2-3 ธันวาคม 2567

ผลการซ่อมบำรุงรักษาอาคาร T0007 ตามรอบ 4 เดือนครั้งที่ 4 โดยสรุปผลการซ่อมบำรุงได้ดังนี้

1. ทำความสะอาดแผงโซลาร์เซลล์ จำนวน 182 แผง ทำความสะอาดโดยน้ำเปล่าและเช็ดแห้งให้แห้ง ไม่พบความผิดปกติ
2. ตรวจสอบค่าทอร์คของน็อตยึดแผงขนาด 13mm และ 17mm ตำแหน่งและมาตรฐานตามเอกสารแนบ พบบางตำแหน่งไม่เป็นไปตามค่ามาตรฐาน และทำการขันให้แน่นตามมาตรฐาน
3. ตรวจสอบตำแหน่งยึดสายกราวด์และของแผงโซลาร์เซลล์ และกราวด์ระบบของทั้ง AC และ DC ไม่พบจุดบกพร่อง
4. ตรวจสอบค่าความร้อนโดยวิธีเทอร์โมสแกน(Thermoscan) ที่ตำแหน่งอุปกรณ์ไฟฟ้าในตู้ควบคุม เช่น AC DB, RTU Cabinet, MCCB, UPS, PQM, LP, Inverter, cable และ Connection box ไม่พบค่าความร้อนเกินกว่าปกติ (hotspot ไม่เกิน 70°C)
5. ตรวจสอบการทำงานของระบบจ่ายน้ำ(Pump station) ระบบการทำงานเป็นปกติ ไม่พบรอยรั่ว
6. ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายสัญญาณโดยรวม พบฟิวส์เสีย 3 ตัว
7. ตรวจสอบการเชื่อมต่อสัญญาณของอุปกรณ์ต่างๆและทดสอบการสื่อสารระหว่าง SCADA และ RTU พบว่าการสื่อสารเป็นปกติ

Maintenance of the rooftop solar cell system of EGAT SAINOI was carried out by RATCH Group Public Company Limited and undertaken by ZIRCOZ CO.,LTD. on 2-3 December, 2024.

The results of T0007 building maintenance according to the 4-month cycle 4 are summarized as follows:

1. Clean 182 solar panels, clean them with water and dry them. No abnormalities were detected.
2. Check the torque value of the 13mm and 17mm panel mounting nuts, their position and standard according to the attachment. Some positions were found not to meet the standard values and tightened according to the standards.
3. Check the ground cable mounting location and of the solar panel, and the system ground of both AC and DC found no bugs.
4. Check the calorific value by thermoscan method at the location of electrical equipment in the control cabinet such as AC DB, RTU Cabinet, MCCB, UPS, PQM, LP, Inverter, cable and Connection box. No excess heat value detected (hotspot not exceeding 70°C)
5. Check the operation of the water supply system (Pump station) The system is working normally. No leaks were found.
6. Check the overall signal cable connection. Found 3 broken fuses.
7. Check the signal connection of various devices and test the communication between SCADA and RTU, found that communication is normal.



ฟิวส์ 01-04(F8), 01-07(F9), 01-09(F17) เสีย

Maintenance Checklist	
Project name : SNPB Project	
Location : EGAT SAINOI	
PM Date : 2 December 2024	

Rev.	Description	ZIRCOZ		
00	New Issued	Issued	Checked	Approved
			Waranyoo	
		Chatchapong		

Maintenance Checksheet	
Project name : SNPB Project	
Location : EGAT SAINOI	
PM Date : ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔	

Rev.	Description	ZIRCOZ		
00	New Issued	Issued	Checked	Approved
			Waranyoo	(Signature)

Maintenance Checklist	
Project name : SNPB Project	
Location : EGAT SAINOI	
PM Date : 2 December 2024	

Rev.	Description	ZIRCOZ		
00	New Issued	Issued	Checked	Approved
			Waranyoo	
		Chatchapong		

Maintenance Checklist	
Project name : SNPB Project	
Location : EGAT SAINOI	
PM Date : 2 December 2024	

Rev.	Description	ZIRCOZ		
00	New Issued	Issued	Checked	Approved
			Waranyoo	
		Chatchapong		

Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project
ชื่อโครงการ
Location : EGAT SAINOI
สถานที่
PM Date : 2 December 2024
วันที่ทำการซ่อมบำรุง
PM duration : 8:00-17:00
เวลาทำการซ่อมบำรุง

ZIRCOZ		
Issued	Checked	Approved
Chatchapong	Waranyoo	



No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Method มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0007					
1.1 PV module 298 Units					
	PM01-0001	ทำความสะอาดแผงโซลาร์เซลล์	น้ำ,ผ้า	สะอาด,ครบถ้วน	ครบถ้วน
	PM01-0002	ตรวจสอบสภาพแผงโซลาร์เซลล์	Visual(สายตา)	ไม่เสื่อมสภาพ,ไม่มีสิ่งบดบัง	ครบถ้วน
	PM01-0003	ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อสายไฟ Terminal connection	Visual(สายตา)	ไม่เสื่อมสภาพ,แน่น	ครบถ้วน

Before



After



Maintenance Checksheet

Project name
ชื่อโครงการ
Location
สถานที่
PM Date
วันที่ทำการซ่อมบำรุง
PM duration
เวลาทำการซ่อมบำรุง

: SNPB Project
: EGAT SAINOI
: 2 December 2024
: 8:00-17:00

Equipment Nmae
ชื่ออุปกรณ์
Brand
ยี่ห้อ
Model
รุ่น
Serial No
หมายเลขรหัส
ZTL
Calibrated date

: Thermoscan
: UNI-T
: UTI712S
: AT10523120025
: ZTL-23-001
: 21 Nov 2024



No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Medthod มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0007					
1.1 PV module 298 Units					
	PM01-0004	ตรวจสอบความร้อนแผงโซลาร์เซลล์ 40~85 °C	Thermal Scan	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้ ปกติ	ครบถ้วน

PLAN IN APR-2025

Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project
 ชื่อโครงการ : SNPB Project
 Location : EGAT SAINOI
 สถานที่ : EGAT SAINOI
 PM Date : 2 December 2024
 วันทำการซ่อมบำรุง : 2 December 2024
 PM duration : 8:00-17:00
 เวลาทำการซ่อมบำรุง : 8:00-17:00

Equipment Name : Digital Torque Wrench
 ชื่ออุปกรณ์ : Digital Torque Wrench
 Brand : ADEMA
 ยี่ห้อ : ADEMA
 Model : 158198
 รุ่น : 158198
 Serial No : 420426256
 หมายเลขรหัส : 420426256
 ZTL : ZTL-23-002

Calibrated date : 28 Nov 2024

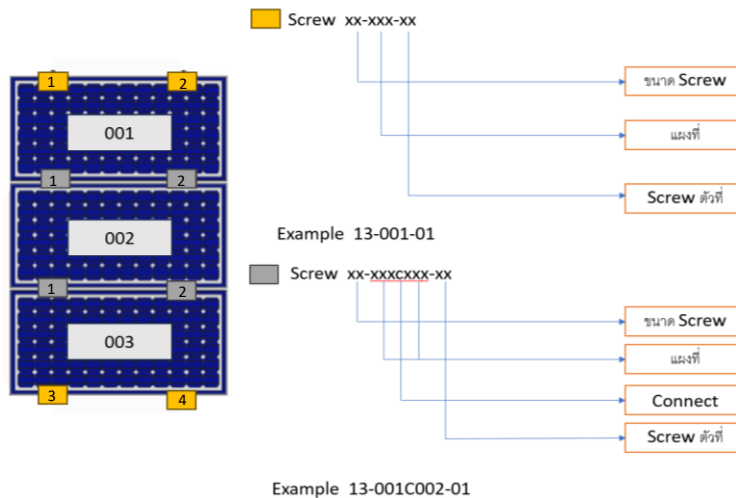


page 6

No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Medthod มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0007					
1.2 Mounting Structure					
	PM02-0001	ตรวจสอบอุปกรณ์ขันยึด จับและจุดยึดต่างๆให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM02-0002	ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการขันยึดแฉง (10Nm)	Visual(สายตา),Torq	ถูกต้อง,มาตรฐาน	ครบถ้วน
	PM02-0003	ตรวจสอบการสึกกร่อนของสกรูยึด และอุปกรณ์ขันยึดแฉง	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน



Torque screw ขนาด 13 mm. และขนาด 17 mm.



Maintenance Checksheet

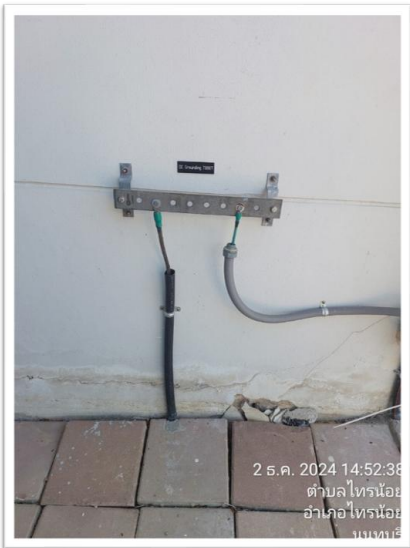
Project name	: SNPB Project	Equipment Nmae	: Earth tester
ชื่อโครงการ		ชื่ออุปกรณ์	
Location	: EGAT SAINOI	Brand	: SANWA
สถานที่		ยี่ห้อ	
PM Date	: 2 December 2024	Model	: PDR4000
วันที่ทำการซ่อมบำรุง		รุ่น	
PM duration	: 8:00-17:00	Serial No	: 18075302397
เวลาทำการซ่อมบำรุง		หมายเลขรหัส	
		ZTL	: ZTL-24-002
		Calibrated date	: 2 Apr 2024



page 7

No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Medthod มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0007					
1.2 Mounting Structure					
	PM02-0004	ตรวจสอบการต่อสายดิน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน

Earth Tester DC T0007



Earth Tester AC T0007



Maintenance Checksheet

Project name	: SNPB Project	Equipment Nmae	: Thermoscan
ชื่อโครงการ		ชื่ออุปกรณ์	
Location	: EGAT SAINOI	Brand	: UNI-T
สถานที่		ยี่ห้อ	
PM Date	: 2 December 2024	Model	: UTI7125
วันที่ทำการซ่อมบำรุง		รุ่น	
PM duration	: 8:00-17:00	Serial No	: AT10523120025
เวลาทำการซ่อมบำรุง		หมายเลขรหัส	
		ZTL	: ZTL-23-001
		Calibrated date	: 21 Nov 2024

page 8

No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Method มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
-------------	---------------------------------------	------------------------	--------------------	----------------	----------------

1 BUILDING T0007

1.3 Inverter

	PM03-0001	ตรวจสอบสภาพความพร้อมทั่วไปของ Inverter	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM03-0002	ตรวจสอบสายไฟและจุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่าง ๆ กับ Inverter	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,มาตรฐาน	ครบถ้วน
	PM03-0003	ตรวจสอบว่า Inverter ทำงานอยู่ในช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมตามผู้ผลิต -25°C ~ 60°C	Thermal Scan	ไม่มี Hot Spot	ไม่มีจุดHot spot
	PM03-0004	ทำความสะอาดตัวกรองอากาศตามคำแนะนำของผู้ผลิต	เครื่องดูดฝุ่น	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM03-0005	ตรวจสอบการเชื่อมต่อของสายดิน	Ground Clamp	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน



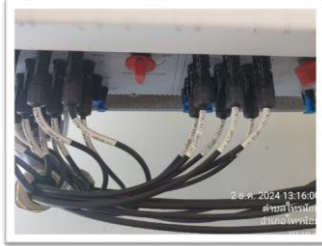
Inverter NO.1 07SNPB-WIV01



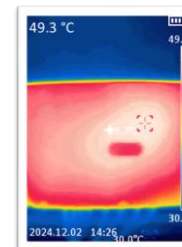
Inverter NO.1 อุณหภูมิ 42.1 °C



ตรวจการเชื่อมต่อสายดินถูกต้อง, ครบถ้วน, ใช้งานได้, ปลอดภัย



Inverter NO.2 07SNPB-WIV02



Inverter NO.2 อุณหภูมิ 49.7 °C



ตรวจการเชื่อมต่อสายดิน



Maintenance Checksheet

Project name	: SNPB Project	Equipment Nmae	: Thermoscan
ชื่อโครงการ		ชื่ออุปกรณ์	
Location	: EGAT SAINOI	Brand	: UNI-T
สถานที่		ยี่ห้อ	
PM Date	: 2 December 2024	Model	: UTI712S
วันที่ทำการซ่อมบำรุง		รุ่น	
PM duration	: 8:00-17:00	Serial No	: ATI0523120025
ระยะเวลาการซ่อมบำรุง		หมายเลขรหัส	
		ZTL	: ZTL-23-001
		Calibrated date	: 21 Nov 2024



page 9

No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Medthod มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0007					
1.4 Combination box					
	PM04-0001	ตรวจสอบสภาพความพร้อมทั่วไปของ Combination box	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM04-0003	ตรวจสอบสภาพและความพร้อมของอุปกรณ์ภายใน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM04-0004	ตรวจสอบความร้อน	Thermal Scan	ไม่มี Hot Spot	ไม่มีจุดHot spot

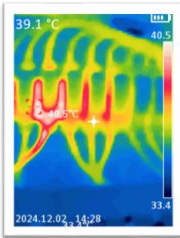
Before



DC Panal Box No.1 07SNPB-WD01



ภายในตู้ DC Panal Box No.1



ภายในตู้ DC Panal Box อุณหภูมิ 40.5 °C



After



หลังทำความสะอาด

ฟิวส์ 01-04(F8), 01-07(F9), 01-09(F17) เสีย

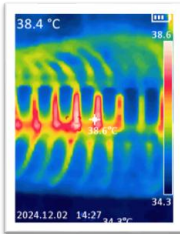
Before



DC Panal Box No.2 07SNPB-WD02



ภายในตู้ DC Panal Box No.2



ภายในตู้ DC Panal Box อุณหภูมิ 38.6 °C



After



หลังทำความสะอาด

Maintenance Checksheet

Project name
ชื่อโครงการ

Location
สถานที่

PM Date
วันที่ทำการซ่อมบำรุง

PM duration
เวลาทำการซ่อมบำรุง

: SNPB Project

: EGAT SAINOI

: 2 December 2024

: 8:00-17:00

Equipment Nmae
ชื่ออุปกรณ์

Brand
ยี่ห้อ

Model
รุ่น

Serial No
หมายเลขรหัส

ZTL
Calibrated date

: Multimeter

: KYORITSU

: KEW 2117R

: 1503170

: ZTL-23-001

: 2-Apr-2024



No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Medthod มาตรฐาน	Resuit ผลลัพธ์
1 BUILDING T0007					
1.4 Combination box					
	PM04-0002	ตรวจสอบ แรงดันและกระแสของเซลล์แสงอาทิตย์ (I-V)	IV Test	Drawing, specification	ครบถ้วน

PLAN IN APR-2025

Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project

ชื่อโครงการ

Location : EGAT SAINOI

สถานที่

PM Date : 2 December 2024

วันที่ทำการซ่อมบำรุง

PM duration : 8:00-17:00

เวลาทำการซ่อมบำรุง

Equipment Nmae

ชื่ออุปกรณ์

Brand

ยี่ห้อ

Model

รุ่น

Serial No

หมายเลขรหัส

ZTL

Calibrated date

: Thermoscan

: UNI-T

: UTI712S

: AT10523120025

: ZTL-23-001

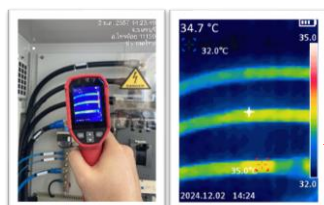
: 21 Nov 2024



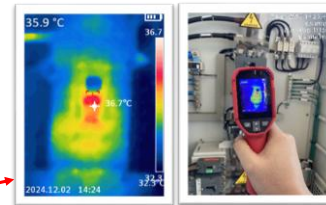
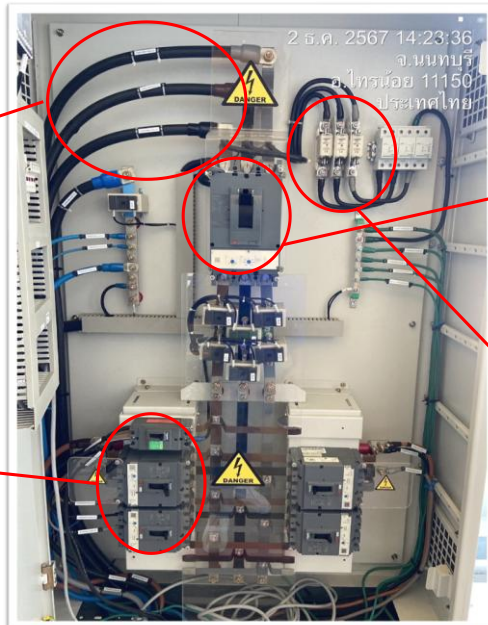
page 11

No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Method มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0007					
1.5 Main Electrical and Control Equipment (AC DB, RTU Cabinet, MCCB, UPS,PQM etc.) Inspection					
1.5.1 AC DB and MCCB					
	PM05-AC DB MCCB-0001	ตรวจสอบสภาพทั่วไปรวมถึงจุดเชื่อมต่อสายไฟและฟังก์ชันการทำงาน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-AC DB MCCB-0002	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันต่างๆภายใน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-AC DB MCCB-0003	ตรวจสอบสถานะการทำงาน และ สมรรถนะของเครื่องวัดไฟฟ้า	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-AC DB MCCB-0004	ตรวจสอบความร้อน	Thermal Scan	ไม่มี Hot Spot	ไม่มีจุดHot spot

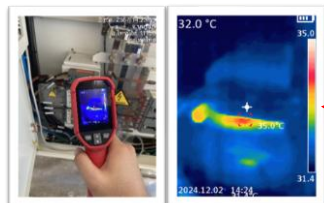
PV AC DB No.1 07NPB-WAC01



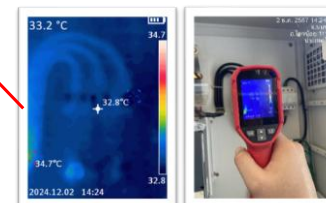
สําม MCCB 35.0 °C



breaker inverter No.2 36.7 °C



breaker inverter No.1 35.0 °C



ฟาส MCCB 32.8 °C

Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project

ชื่อโครงการ

Location : EGAT SAINOI

สถานที่

PM Date : 2 December 2024

วันที่ทำการซ่อมบำรุง

PM duration : 8:00-17:00

เวลาทำการซ่อมบำรุง

Equipment Name

ชื่ออุปกรณ์

Brand

ยี่ห้อ

Model

รุ่น

Serial No

หมายเลขรหัส

ZTL

Calibrated date

: Thermoscan

: UNI-T

: UTI712S

: AT10523120025

: ZTL-23-001

: 21 Nov 2024



page 12

No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Method มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0007					
1.5 Main Electrical and Control Equipment (AC DB, RTU Cabinet, MCCB, UPS,PQM etc.) Inspection					
1.5.2 RTU CABINET					
	PM05-RTU-0001	ตรวจสอบสภาพทั่วไปรวมถึงจุดเชื่อมต่อสายไฟและฟังก์ชันการทำงาน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-RTU-0002	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันต่างๆภายใน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-RTU-0003	ตรวจสอบสถานะการทำงาน และ สมรรถนะของเครื่องวัดไฟฟ้า	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-RTU-0004	ตรวจสอบความร้อน	Thermal Scan	ไม่มี Hot Spot	ไม่มีจุดHot spot

Before



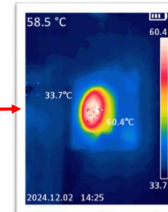
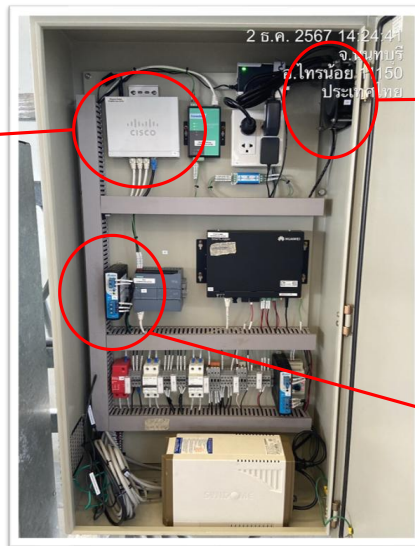
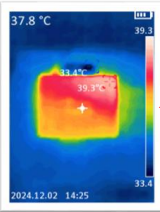
After



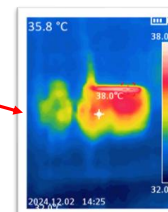
RTU Panel No.01 07SNPB-CKA-GH01



Switch Hub 39.3 °C



RTU FAN 60.4 °C พัดลมทำงานปกติ



Set point 38.0 °C



Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project

ชื่อโครงการ

Location : EGAT SAINOI

สถานที่

PM Date :2 December 2024

วันที่ทำการซ่อมบำรุง

PM duration : 8:00-17:00

เวลาทำการซ่อมบำรุง

Equipment Nmae : Thermoscan

ชื่ออุปกรณ์

Brand : UNI-T

ยี่ห้อ

Model : UTi712S

รุ่น

Serial No : ATi0523120025

หมายเลขรหัส

ZTL : ZTL-23-001

ZTL

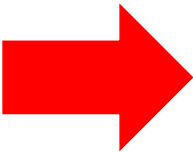
Calibrated date : 21 Nov 2024

Calibrated date

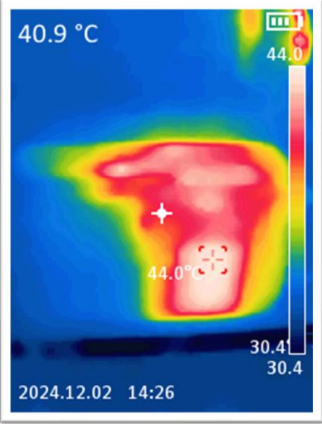


No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Medthod มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0007					
1.5 Main Electrical and Control Equipment (AC DB, RTU Cabinet, MCCB, UPS,PQM etc.) Inspection					
1.5.3 UPS					
	PM05-UPS-0001	ตรวจสอบสภาพทั่วไปรวมถึงจุดเชื่อมต่อสายไฟและฟังก์ชันการทำงาน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-UPS-0002	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันต่างๆภายใน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-UPS-0003	ตรวจสอบสถานะการทำงาน และ สมรรถนะของเครื่องวัดไฟฟ้า	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-UPS-0004	ตรวจสอบความร้อน	Thermal Scan	ไม่มี Hot Spot	ไม่มี Hot spot

ตรวจสอบความร้อน UPS



UPS 44.0 °C



Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project

ชื่อโครงการ

Location : EGAT SAINOI

สถานที่

PM Date : 2 December 2024

วันที่ทำการซ่อมบำรุง

PM duration : 8:00-17:00

เวลาทำการซ่อมบำรุง

Equipment Nmae : Thermoscan

ชื่ออุปกรณ์

Brand : UNI-T

ยี่ห้อ

Model : UTi712S

รุ่น

Serial No : ATI0523120025

หมายเลขรหัส

ZTL : ZTL-23-001

Calibrated date : 21 Nov 2024

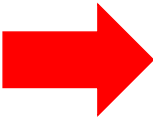


No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Medthod มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0007					
1.5 Main Electrical and Control Equipment (AC DB, RTU Cabinet, MCCB, UPS,PQM etc.) Inspection					
1.5.4 LP					
	PM05-LP-0001	ตรวจสอบสภาพทั่วไปรวมถึงจุดเชื่อมต่อสายไฟและฟังก์ชันการทำงาน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-LP-0002	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันต่างๆภายใน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-LP-0003	ตรวจสอบสถานะการทำงาน และ สมรรถนะของเครื่องวัดไฟฟ้า	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-LP-0004	ตรวจสอบความร้อน	Thermal Scan	ไม่มี Hot Spot	ไม่มีจุดHot spot

ตรวจสอบสถานะการทำงานตู้ LP

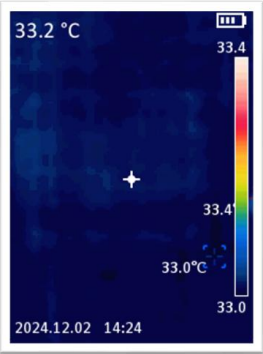


Load Panel No.1 07SNPB-WLP01



ตู้ LP อุณหภูมิ 33.4 °C

ตรวจสอบความร้อนภายในตู้ LP



Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project
ชื่อโครงการ : SNPB Project
Location : EGAT SAINOI
สถานที่ : EGAT SAINOI
PM Date : 2 December 2024
วันที่ทำการซ่อมบำรุง : 2 December 2024
PM duration : 8:00-17:00
เวลาทำการซ่อมบำรุง : 8:00-17:00

Equipment Nmae : Thermoscan
ชื่ออุปกรณ์ : Thermoscan
Brand : UNI-T
ยี่ห้อ : UNI-T
Model : UTi712S
รุ่น : UTi712S
Serial No : ATi0523120025
หมายเลขรหัส : ATi0523120025
ZTL : ZTL-23-001
Calibrated date : 21 Nov 2024

Thermoscan
UNI-T
UTi712S
ATi0523120025
ZTL-23-001
21 Nov 2024



No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Medthod มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0007					
1.5 Main Electrical and Control Equipment (AC DB, RTU Cabinet, MCCB, UPS,PQM etc.) Inspection					
1.5.5 PQM					
	PM05-PQM-0001	ตรวจสอบสภาพทั่วไปรวมถึงจุดเชื่อมต่อสายไฟและฟังก์ชันการทำงาน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-PQM-0002	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันต่างๆภายใน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-PQM-0003	ตรวจสอบสถานะการทำงาน และ สมรรถนะของเครื่องวัดไฟฟ้า	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-PQM-0004	ตรวจสอบความร้อน	Thermal Scan	ไม่มี Hot Spot	ไม่มีจุดHot spot

ตรวจสอบสถานะการทำงาน PQM



Power Quality Meter 00SNPB-WAQ01

ตรวจสอบความร้อน PQM



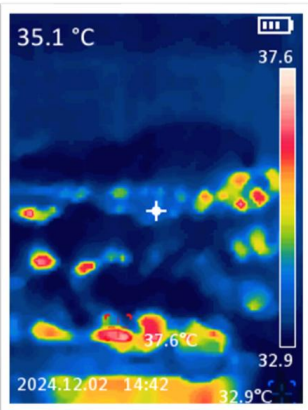
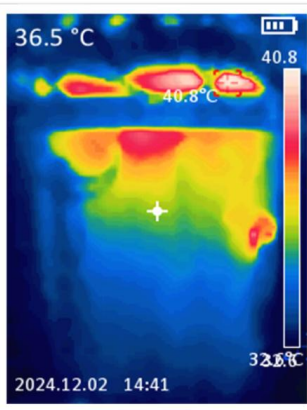
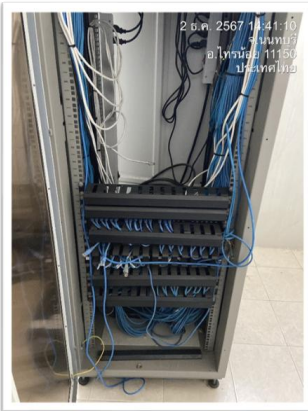
อุณหภูมิภายในตู้PQM 42.7 °C

Maintenance Checksheet

Project name	: SNPB Project	Equipment Nmae	: Thermoscan
ชื่อโครงการ		ชื่ออุปกรณ์	
Location	: EGAT SAINOI	Brand	: UNI-T
สถานที่		ยี่ห้อ	
PM Date	:2 December 2024	Model	: UTi712S
วันที่ทำการซ่อมบำรุง		รุ่น	
PM duration	: 8:00-17:00	Serial No	: ATI0523120025
เวลาทำการซ่อมบำรุง		หมายเลขรหัส	
		ZTL	: ZTL-23-001
		Calibrated date	: 21 Nov 2024



No	Maintenance Item	Description	Tooling	Medthod	Result
ลำดับที่	หัวข้อในการซ่อมบำรุง	รายละเอียด	เครื่องมือ	มาตรฐาน	ผลลัพธ์
1 BUILDING T0007					
1.6 cable					
	PM06-0001	ตรวจสอบสภาพของสายไฟฟ้าและรางสายไฟทั้งหมด	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM06-0002	ตรวจสอบการต่อสายดินของอุปกรณ์ต่างๆของระบบผลิตไฟฟ้า	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM06-0004	ตรวจสอบความร้อน	Thermal Scan	ไม่มี Hot Spot	ไม่มีจุดHot spot
	PM06-0005	LAN CABLE	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน



Maintenance Checksheet

Project name	: SNPB Project	Equipment Name	: Insulation Tester
ชื่อโครงการ		ชื่ออุปกรณ์	
Location	: EGAT SAINOI	Brand	: UNI-T
สถานที่		ยี่ห้อ	
PM Date	: 2 December 2024	Model	: UT511
วันที่ทำการซ่อมบำรุง		รุ่น	
PM duration	: 8:00-17:00	Serial No	: C222449344
เวลาทำการซ่อมบำรุง		หมายเลขรหัส	
		ZTL	: ZTL-24-003
		Calibrated date	: 2 Apr 2024



page 17

No	Maintenance Item	Description	Tooling	Method	Result
ลำดับที่	หัวข้อในการซ่อมบำรุง	รายละเอียด	เครื่องมือ	มาตรฐาน	ผลลัพธ์

1 BUILDING T0007**1.6 cable**

	PM06-0003	ตรวจสอบวัดค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าของสายไฟฟ้า DC และ AC	Insulation Tester	ไม่เสื่อมสภาพความเป็นฉนวน	ถูกต้อง
--	-----------	---	-------------------	---------------------------	---------

PLAN IN APR-2025

Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project
ชื่อโครงการ : EGAT SAINOI
Location :
สถานที่ :
PMI Date : 2 December 2024
วันที่ทำการซ่อมบำรุง :
PMI duration : 8:00-17:00
เวลาทำการซ่อมบำรุง :

Rev	Description
00	New Issued
☒	ปกติ (Normal)
☐	ผิดปกติ (Abnormal)
☐	ไม่ทราบ (Repaired)

ZIRCOZ		
Issued	Checked	Approved
Chatchapong	Waranyoo	



PUMP STATION T0007

ลำดับที่	รายละเอียดการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน	Frequency ความถี่	Maintenance Result						Countermeasure (กรณีพบความบกพร่อง)	Checked ตรวจสอบ	Approved อนุมัติ
			1	2	3	4	5	6			
1	ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง และเช็คสายพานรีดน้ำทิ้งทั้งหมด	6 ครั้ง/ปี	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
2	ตรวจสอบระดับน้ำในห้องน้ำ จากเครื่องดูดน้ำทิ้งดูที่ถังเก็บน้ำทิ้ง	6 ครั้ง/ปี	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
3	ตรวจสอบระดับน้ำในห้องน้ำ และการรั่วซึมของท่อในห้องน้ำ	6 ครั้ง/ปี	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
4	ตรวจสอบระดับน้ำในห้องน้ำ และการรั่วซึมของท่อในห้องน้ำ	6 ครั้ง/ปี	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
5	ตรวจสอบระดับน้ำในห้องน้ำ และการรั่วซึมของท่อในห้องน้ำ	6 ครั้ง/ปี	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
6	ตรวจสอบระดับน้ำในห้องน้ำ และการรั่วซึมของท่อในห้องน้ำ	6 ครั้ง/ปี	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
7	ตรวจสอบระดับน้ำในห้องน้ำ และการรั่วซึมของท่อในห้องน้ำ	6 ครั้ง/ปี	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
8	ตรวจสอบระดับน้ำในห้องน้ำ และการรั่วซึมของท่อในห้องน้ำ	6 ครั้ง/ปี	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
9	ตรวจสอบระดับน้ำในห้องน้ำ และการรั่วซึมของท่อในห้องน้ำ	6 ครั้ง/ปี	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
10	ตรวจสอบระดับน้ำในห้องน้ำ และการรั่วซึมของท่อในห้องน้ำ	6 ครั้ง/ปี	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
11	ตรวจสอบระดับน้ำในห้องน้ำ และการรั่วซึมของท่อในห้องน้ำ	6 ครั้ง/ปี	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
12	ตรวจสอบระดับน้ำในห้องน้ำ และการรั่วซึมของท่อในห้องน้ำ	6 ครั้ง/ปี	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
13	ตรวจสอบระดับน้ำในห้องน้ำ และการรั่วซึมของท่อในห้องน้ำ	6 ครั้ง/ปี	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
14	ตรวจสอบระดับน้ำในห้องน้ำ และการรั่วซึมของท่อในห้องน้ำ	6 ครั้ง/ปี	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
15	ตรวจสอบระดับน้ำในห้องน้ำ และการรั่วซึมของท่อในห้องน้ำ	6 ครั้ง/ปี	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
16	ตรวจสอบระดับน้ำในห้องน้ำ และการรั่วซึมของท่อในห้องน้ำ	6 ครั้ง/ปี	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Checked			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RATCH			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EGAT			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

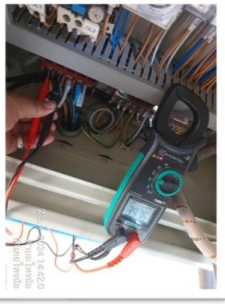
Maintenance Checksheet

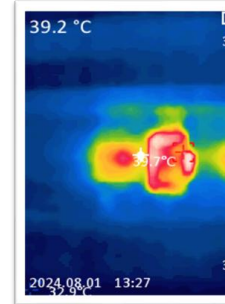
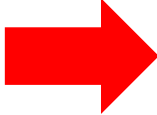
Project name	: SNPB Project	Equipment Nmae	: Thermoscan
ชื่อโครงการ		ชื่ออุปกรณ์	
Location	: EGAT SAINOI	Brand	: UNI-T
สถานที่		ยี่ห้อ	
PM Date	: 2 December 2024	Model	: UTi7125
วันที่ทำการซ่อมบำรุง		รุ่น	
PM duration	: 8:00-17:00	Serial No	: ATi0523120025
เวลาทำการซ่อมบำรุง		หมายเลขรหัส	
		ZTL	: ZTL-23-001
		Calibrated date	: 21 Nov 2024



No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Medthod มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0007					
1.7 ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมของสถานที่ติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบน้ำล้างแผง					
	PM07-0001	ตรวจสอบความสมบูรณ์ของรางกันตก	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM07-0002	ตรวจสอบความสะอาดเรียบร้อยของระบบทั้งโครงการ	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM07-0003	ตรวจสอบสภาพ และความพร้อมของระบบน้ำล้างแผง	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน







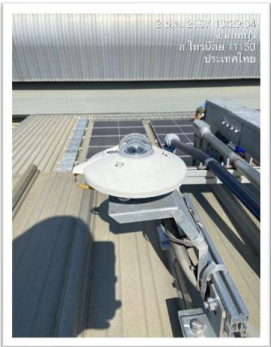
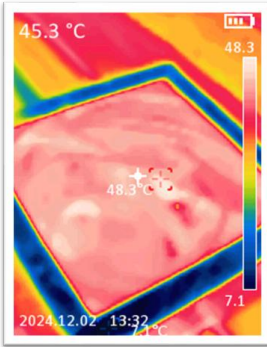
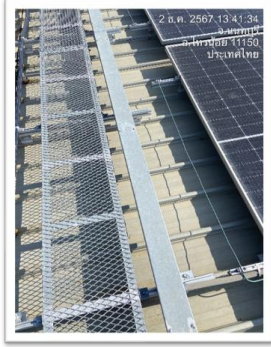
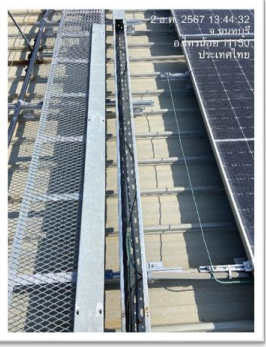
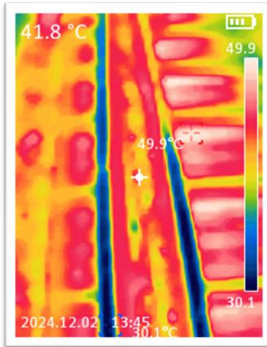
Voltage check	Voltage(V)
1-2	395
1-3	394.3
2-3	396
1-N	226.9
2-N	228.1
3-N	227.7

Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project
ชื่อโครงการ
Location : EGAT SAINOI
สถานที่
PM Date : 2 December 2024
วันที่ทำการซ่อมบำรุง
PM duration : 8:00-17:00
เวลาทำการซ่อมบำรุง

Equipment Nmae : Thermoscan
ชื่ออุปกรณ์
Brand : UNI-T
ยี่ห้อ
Model : UTi712S
รุ่น
Serial No : ATi0523120025
หมายเลขรหัส
ZTL : ZTL-23-001
Calibrated date : 21 Nov 2024



No ลำดับที่	Maintenance Item	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Method มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0007					
1.8 Weather Station and SCADA					
	PM08-0001	ทำความสะอาด Pyranometer, Ambient Temp, Module temp	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
    					
   					

Maintenance Checksheet

Project name

: SNPB Project

ชื่อโครงการ

: SNPB Project

Location

: EGAT SAINOI

สถานที่

: EGAT SAINOI

PM Date

: 2 December 2024

วันที่ทำการซ่อมบำรุง

: 2 December 2024

PM duration

: 8:00-17:00

เวลาทำการซ่อมบำรุง

: 8:00-17:00

Equipment Nmae

: ชื่ออุปกรณ์

Brand

: ยี่ห้อ

Model

: รุ่น

Serial No

: หมายเลขรหัส

ZTL

: รหัส

Calibrated date

: วันที่สอบเทียบ

: Thermometer

: Thermometer

: PCE-T390

SENSOR TYPE K

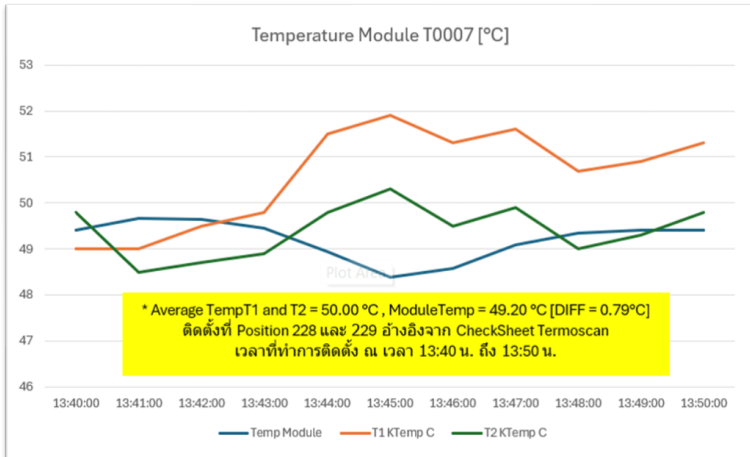
: H463820

: ZTL-23-003

: 21 Nov 2024



No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Method มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0007					
1.8 Weather Station and SCADA					
	PM08-0002	ทวนสอบเครื่องมือวัดสภาพอากาศให้มีความแม่นยำเที่ยงตรง	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน



Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project
 ชื่อโครงการ : EGAT SAINOI
 สถานที่ :
 PM Date : 2 December 2024
 วันที่ทำการซ่อมบำรุง :
 PM duration : 8:00-17:00
 เวลาทำการซ่อมบำรุง :



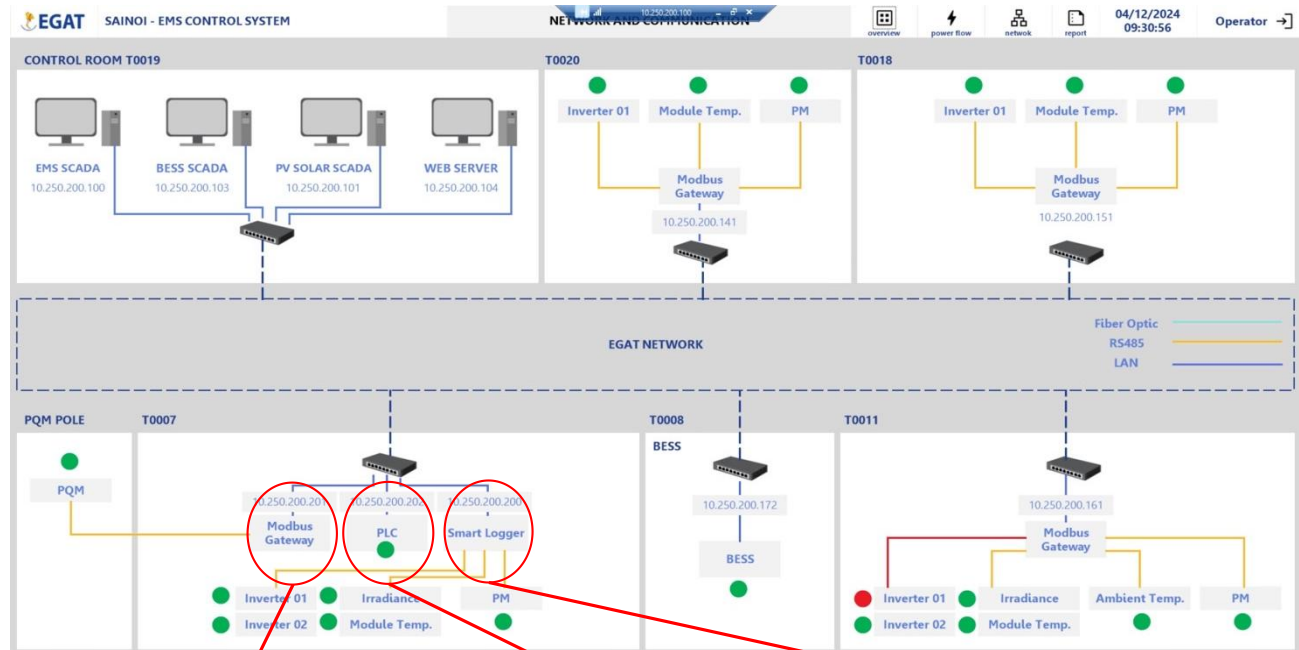
page 22

No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Method มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
-------------	---------------------------------------	------------------------	--------------------	----------------	----------------

1 BUILDING T0007

1.8 Weather Station and SCADA

PM08-0003	ตรวจสอบการเชื่อมต่อกระบวนทัศน์ต่างๆ กับระบบ SCADA	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
-----------	---	---------------	-----------------------------------	---------



```
Microsoft Windows [Version 10.0.22631.4460]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\SCADA>ping 10.250.200.201

Pinging 10.250.200.201 with 32 bytes of data:
Reply from 10.250.200.201: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 10.250.200.201: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 10.250.200.201: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 10.250.200.201: bytes=32 time<1ms TTL=64

Ping statistics for 10.250.200.201:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\SCADA>
```

```
Microsoft Windows [Version 10.0.22631.4460]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\SCADA>ping 10.250.200.202

Pinging 10.250.200.202 with 32 bytes of data:
Reply from 10.250.200.202: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 10.250.200.202: bytes=32 time=8ms TTL=255
Reply from 10.250.200.202: bytes=32 time=2ms TTL=255
Reply from 10.250.200.202: bytes=32 time=9ms TTL=255

Ping statistics for 10.250.200.202:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 9ms, Average = 5ms

C:\Users\SCADA>
```

```
Microsoft Windows [Version 10.0.22631.4460]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\SCADA>ping 10.250.200.200

Pinging 10.250.200.200 with 32 bytes of data:
Reply from 10.250.200.200: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 10.250.200.200: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 10.250.200.200: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 10.250.200.200: bytes=32 time=1ms TTL=64

Ping statistics for 10.250.200.200:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms

C:\Users\SCADA>
```